Текст выступления на защите курсовой работы

Перфилов Арсений Сергеевич

Текст выступления на защите курсовой работы

Тема: разработка интерактивной аналитической панели для визуализации и анализа данных рынка недвижимости на основе данных платформы Яндекс.Недвижимость

Автор: Перфилов Арсений Сергеевич, группа 341, 3 курс

Формат: 5 минут доклад (15 слайдов), затем вопросы

Логика доклада: введение → архитектура → сбор данных → один сценарий анализа → роли → итоги

Блок I. Введение

Слайд 1. Титульный (~15 сек)

Добрый день. Меня зовут Перфилов Арсений Сергеевич, группа 341.

Тема курсовой работы — разработка интерактивной аналитической панели для анализа рынка недвижимости на данных платформы Яндекс.Недвижимость.

Слайд 2. Актуальность (~35 сек)

На агрегаторах недвижимости ежедневно публикуются тысячи объявлений — по ним изучают цены и структуру локального рынка. Но сам сайт Яндекс.Недвижимость для аналитики неудобен: нельзя быстро сравнить два сегмента и посмотреть выборку на карте в одном месте.

Данные также сложно получить автоматически — публичного API нет, контент подгружается через JavaScript, работает защита от автосбора. Обычно приходится отдельно писать парсер, готовить таблицу и только потом строить графики — без единой системы.

Слайд 3. Цель и задачи (~35 сек)

Цель работы — объединить весь цикл в одном приложении: от сбора объявлений до интерактивного анализа в браузере.

Задачи соответствуют трём слоям системы. Первое — парсер на Python и Selenium. Второе — сервер на Express и SQLite с датасетами по городам. Третье — React-дашборд с фильтрами, KPI, графиками, картой и таблицей. И четвёртое — разграничение ролей и проверка на данных Москвы и Саратова.

Слайд 4. Архитектура (~30 сек)

Архитектура — три слоя, как на слайде. Парсер собирает объявления с сайта и готовит CSV. Сервер хранит датасеты по городам, пользователей и задания парсера, отдаёт данные через REST API. Клиент — React-приложение с графиками Recharts и картой Яндекс.Карт.

Общие типы и правила фильтрации вынесены в каталог shared. Дальше я пройду по каждому слою сверху вниз и покажу работу дашборда на одном сквозном примере.

Блок II. Сбор и хранение данных

Слайд 5. Парсер (~22 сек)

Первый слой — сбор данных. Парсер работает поэтапно: сначала ссылки с выдачи, затем карточки объявлений, затем нормализация в CSV-формат, который понимает дашборд.

На слайде — панель администратора: виден прогресс стадии «Сбор ссылок». Пайплайн можно остановить и продолжить без потери уже собранных данных; предусмотрена обработка капчи.

Слайд 6. Сервер (~20 сек)

Второй слой — хранение и доставка данных. После парсинга CSV попадает на сервер: администратор загружает файл и выполняет ingest в датасет выбранного города.

На слайде — панель с историей обновлений. Этот же механизм позволяет загрузить данные и без парсера — из внешнего файла.

Блок III. Анализ в дашборде (один сценарий)

Слайд 7. Исходная выборка (~22 сек)

Переходим к третьему слою — анализу. Чтобы не прыгать между разными экранами, покажу один сквозной сценарий на данных Москвы.

На слайде — дашборд на полной выборке: 12 549 объявлений. Слева панель фильтров, в центре KPI — число объектов, медианная цена и цена за квадратный метр, ниже настраиваемые графики.

Слайд 8. Шаг 1 — фильтрация (~20 сек)

Первый шаг сценария — сужаем выборку. Задаём условия: три комнаты, площадь от 120 до 190 квадратных метров, цена от 30 до 45 миллионов рублей.

На слайде в счётчике — 22 объекта из исходных 12 549. Все дальнейшие экраны показывают уже этот сегмент рынка.

Слайд 9. Шаг 2 — KPI и сегменты (~20 сек)

Второй шаг — смотрим, как изменилась статистика. KPI и графики пересчитались автоматически, без перезагрузки страницы.

В блоке «Сравнение сегментов» видно семь новостроек с медианой около 39,5 миллионов и 15 вторичных объектов с медианой 37,5 миллиона.

Слайд 10. Шаг 3 — карта и таблица (~20 сек)

Третий шаг — детальный просмотр результата. На карте отображаются 19 точек с координатами, в таблице — все 22 строки с сортировкой по цене.

Числа на экране, в KPI и в ответе серверного API совпадают — фильтрация единая для клиента и сервера.

Блок IV. Роли пользователей

Слайд 11. Роли (~25 сек)

После демонстрации аналитика — кто ещё работает с системой. Доступ разделён по четырём ролям, перечисленным на слайде.

Observer видит KPI, графики и карту, но без полной таблицы и экспорта. Analyst — тот сценарий, который мы только что прошли. Admin управляет датасетами и парсером — это слайды 5 и 6. Manager смотрит сводку по городам и управляет пользователями.

Слайд 12. Manager (~18 сек)

На слайде — консоль руководителя: для каждого города видно число объявлений и медианную цену. Отсюда же доступно управление учётными записями.

Слайд 13. Observer (~18 сек)

На слайде — интерфейс наблюдателя для Саратова, 75 объявлений. Тот же принцип — KPI, графики и карта, но в облегчённом режиме без инструментов полного анализа.

Блок V. Итоги

Слайд 14. Результаты (~28 сек)

Подведу итоги проверки. По Москве собрано 12 549 объявлений, по Саратову — 75. Пройден описанный сценарий фильтрации и протестированы все четыре роли.

Приложение развёрнуто на VPS с nginx и systemd. Дашборд доступен по публичному адресу на слайде и проверен как локально, так и через интернет.

Слайд 15. Итоги (~22 сек)

В результате разработан программный комплекс полного цикла: сбор данных с Яндекс.Недвижимость, серверное хранение и интерактивный веб-дашборд с разграничением прав доступа.

На слайде — ссылка на развёрнутый дашборд: http://62.217.176.204/

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.

Тайминг

Блок	Слайды	Время
I. Введение	1–4	~1 мин 55 сек
II. Сбор и хранение	5–6	~42 сек
III. Сценарий анализа	7–10	~1 мин 22 сек
IV. Роли	11–13	~1 мин 01 сек
V. Итоги	14–15	~50 сек
Итого	15	~5 мин

На слайдах 8–10 достаточно коротких фраз — комиссия видит последовательность шагов на экране.